به نام خدا

گزارش کار پروژه ی پایان ترم درس یادگیری ماشین – شبکه های عصبی

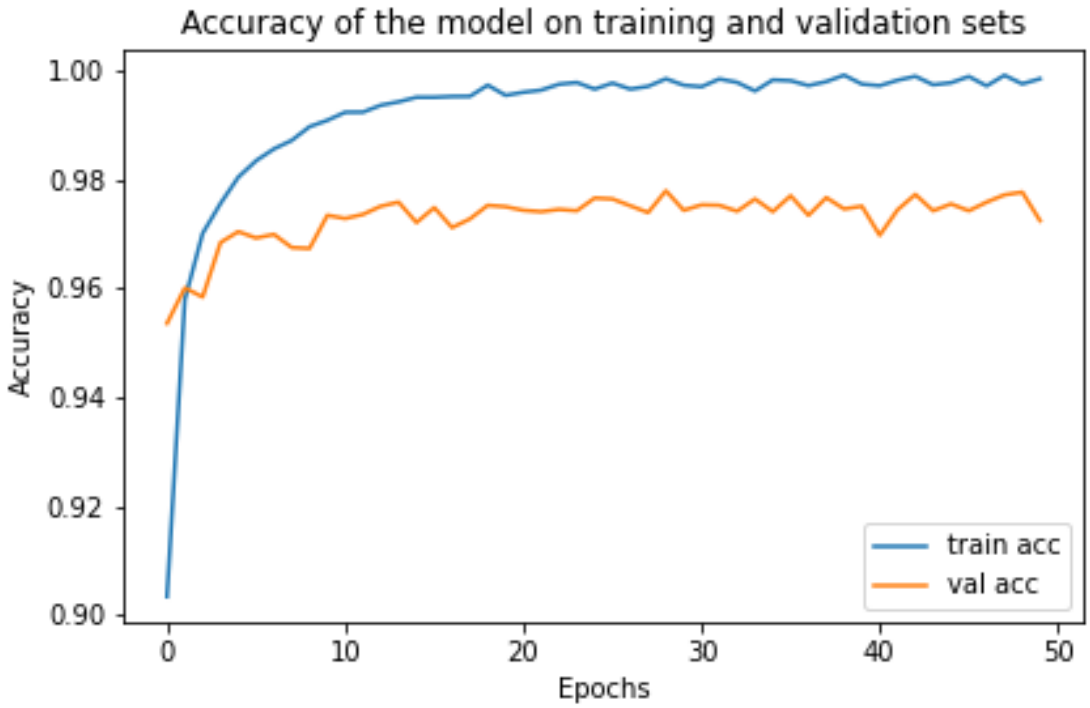
بخش اول (اجباری) :

شبکه ی عصبی طراحی شده در این کد، از یک لایه ی ورودی، یک لایه ی پنهان و یک لایه ی خروجی تشکیل شده است. در لایه ی اول 784 نورون وجود دارد، زیرا سایز عکس های داده های mnist ، 28*28 می باشد که قبل از دادن ورودی ها به شبکه، ابتدا آن ها را به داده های با 784 ستون (feature) تبدیل می کنیم، سپس آن ها را به کمک تابع MinMaxScaler کتابخانه ی sklearn ، normalize می کنیم تا همه ی feature ها بین 0 و 1 باشند، زیرا رنج اعداد داده ها نباید خیلی متفاوت باشد تا شبکه بهتر کار کند. در لایه ی دوم 64 نورون و در لایه ی آخر 10 نورون داریم تعداد کلاس های خروجی است.

از مدل Sequential کتابخانه ی tensorflow برای ساختن مدل استفاده می کنیم. تعداد epoch ها را برابر با 50 قرار می دهیم، batch size را هم برابر 50 قرار می دهیم. در لایه های پنهان از فعال ساز relu و در لایه ی خروجی از تابع softmax استفاده می کنیم. نوع optimizer را هم adam قرار می دهیم.

برای شروع آموزش از دستور fit استفاده می کنیم. می خواهیم نمودار صحت طبقه بندی روی داده های آموزش و validation را برای هر epoch رسم کنیم، به همین دلیل validation_split را برابر 0.2 قرار می دهیم تا 20درصد داده ها را به validation اختصاص دهد. همچنین label ها را به صورت categorical به تابع fit می دهیم. نکته ی دیگر این است که ما می خواهیم هر epoch که بیشترین صحت را روی داده های validation دارد به عنوان مدل نهایی انتخاب کنیم، به این منظور از callback استفاده می کنیم. یک object از کلاس ModelCheckpoint کتابخانه ی tensorflow می سازیم و آن را به عنوان callback به تابع fit می دهیم تا صحت طبقه بندی روی داده های validation را اندازه گیری کند و هر مدلی که بیشترین صحت را داشت، ذخیره کند.

کد را اجرا می کنیم. صحت طبقه بندی برای هر epoch به صورت شکل زیر می باشد.



شکل ۱ – learning curve برای شبکه MLP

صحت روی داده های validation حدود 0.97 است و ماکزیمم آن در epoch شماره 28 قرار دارد. این مدل به کمک callback ذخیره شده است. آن را در متغیر جدید final_model ، load می کنیم. سپس به کمک تابع evaluate ، صحت طبقه بندی این مدل را روی داده های تست محاسبه می کنیم. پس از اجرا، این مقدار برابر با 97.75درصد بدست می آید.

بخش دوم (اختیاری) :

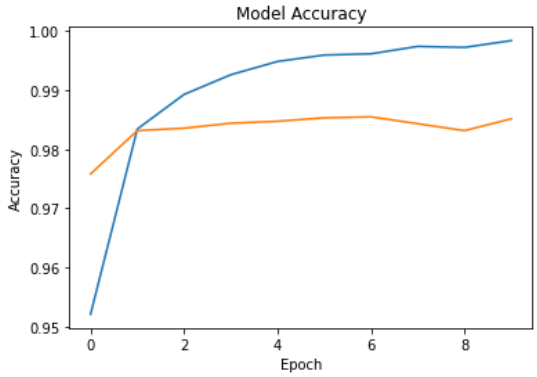
ابتدا مانند بخش اول، داده ها را load کرده، به 784 ستون، reshape می کنیم و normalization انجام می دهیم اما دوباره آن ها را به 28*28 برمی گردانیم چون می خواهیم از مدل convolutional استفاده کنیم و عمق آن ها را هم برابر با یک قرار می دهیم که نشان می دهد عکس ها به صورت grayscale هستند، یعنی 8 بیت برای هر پیکسل ممکن است که در نهایت هر پیکسل 256 حالت مختلف از رنگ طوسی بین سیاه تا سفید می تواند داشته باشد. labelها را هم به فرم categorical تغییر می دهیم.

مدل را Sequential قرار می دهیم. سپس لایه های مدل را اضافه می کنیم. دو لایه ی اول convolutional layer هستند که برای استخراج ویژگی از عکس های ورودی استفاده شده اند. لایه ی اول 64 کانال از تابع relu(3*3) دارد که با ویژگی ها convolve شده اند. لایه ی دوم 32 کانال از تابع relu(3*3) دارد که با ویژگی ها convolve شده اند. لایه ی سوم را flatten قرار می دهیم برای آن که عکس ها را به یک آرایه ی خطی یک بعدی یا یک بردار یک بعدی تبدیل کند و آن را به نورون های شبکه ی عصبی متصل کند. در نهایت لایه ی مربوط به تابع فعال سازی را قرار می دهیم و نوع آن را softmax انتخاب می کنیم و برای آن 10 نورون قرار می دهیم چون خروجی شامل 10 کلاس (برچسب) است.

حال optimizer را طراحی می کنیم. دو نوع adam و SGD خواسته شده است. ابتدا adam را بررسی می کنیم. چهار مقدار 0.001, 0.01, 0.05, 0.1 را به عنوان مقادیر learning_rate در optimizerمان استفاده می کنیم. تعداد epoch 10 در نظر می گیریم و batch_size=50 قرار می دهیم. با استفاده از تابع train_test_split کتابخانه ی sklearn ، 20درصد داده ها را به validation اختصاص می دهیم. باز هم به کمک callback بهترین صحت روی داده های validation را به عنوان مدل نهایی در نظر می گیریم و صحت طبقه بندی مدل نهایی روی داده های تست را به وسیله ی تابع evaluate اندازه می گیریم.

برای تابع فعال ساز relu ، خروجی ها به صورت زیر می باشند.

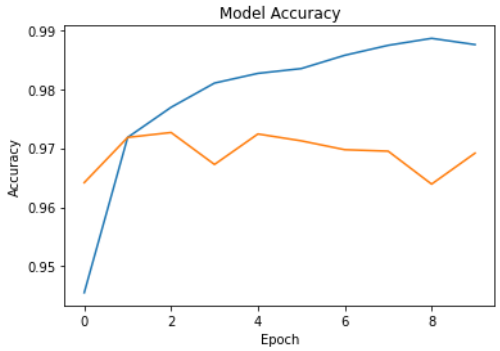
```
Epoch 9/10
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0081 - accuracy: 0.9973
Epoch 00009: val_accuracy did not improve from 0.98550
960/960 [==============================] - 7s 8ms/step - loss: 0.0081 - accuracy: 0.9973 - val_loss: 0.0790 - val_accura
Epoch 10/10
956/960 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0044 - accuracy: 0.9984
Epoch 00010: val_accuracy did not improve from 0.98550
960/960 [==============================] - 7s 8ms/step - loss: 0.0044 - accuracy: 0.9984 - val_loss: 0.0771 - val_accura
```




```
313/313 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.0583 - accuracy: 0.9855
Accuracy of the model on test data is 98.5500
```

شکل ۲ – optimizer=Adam, activation=relu ، LR=0.001

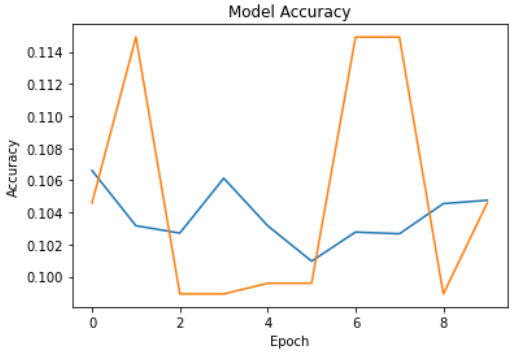
```
Epoch 9/10
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0354 - accuracy: 0.9886
Epoch 00009: val_accuracy did not improve from 0.97267
960/960 [==============================] - 7s 8ms/step - loss: 0.0354 - accuracy: 0.9886 - val_loss: 0.1881 - val_accura
Epoch 10/10
958/960 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0388 - accuracy: 0.9876
Epoch 00010: val_accuracy did not improve from 0.97267
960/960 [==============================] - 7s 8ms/step - loss: 0.0389 - accuracy: 0.9876 - val_loss: 0.1635 - val_accura
```




```
313/313 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.0888 - accuracy: 0.9723
Accuracy of the model on test data is 97.2300
```

شکل ۳ – optimizer=Adam, activation=relu ، LR=0.01

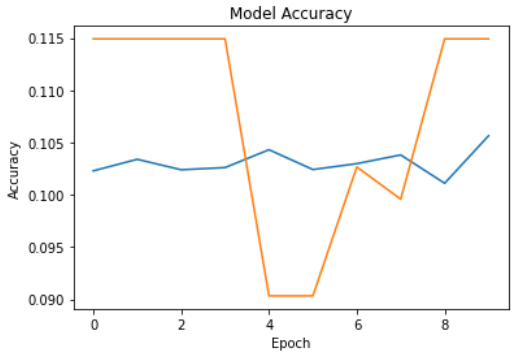
```
Epoch 9/10
957/960 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 2.3066 - accuracy: 0.1046
Epoch 00009: val_accuracy did not improve from 0.11492
960/960 [==============================] - 7s 8ms/step - loss: 2.3066 - accuracy: 0.1045 - val_loss: 2.3072 - val_accura
Epoch 10/10
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 2.3060 - accuracy: 0.1047
Epoch 00010: val_accuracy did not improve from 0.11492
960/960 [==============================] - 7s 8ms/step - loss: 2.3060 - accuracy: 0.1047 - val_loss: 2.3046 - val_accura
```




```
313/313 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 2.3024 - accuracy: 0.1135
Accuracy of the model on test data is 11.3500
```

شکل ۴ – optimizer=Adam, activation=relu ، LR=0.05

```
960/960 [==============================] - 7s 8ms/step - loss: 2.3116 - accuracy: 0.1038 - val_loss: 2.3084 - val_accura
Epoch 9/10
956/960 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 2.3111 - accuracy: 0.1011
Epoch 00009: val_accuracy did not improve from 0.11492
960/960 [==============================] - 7s 8ms/step - loss: 2.3111 - accuracy: 0.1011 - val_loss: 2.3119 - val_accura
Epoch 10/10
954/960 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 2.3107 - accuracy: 0.1058
Epoch 00010: val_accuracy did not improve from 0.11492
960/960 [==============================] - 7s 8ms/step - loss: 2.3107 - accuracy: 0.1056 - val_loss: 2.3120 - val_accura
```

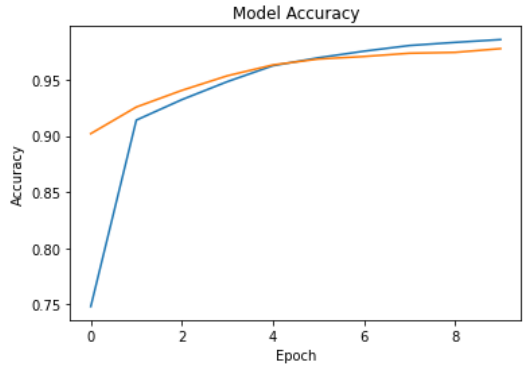



```
313/313 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 2.3062 - accuracy: 0.1136
Accuracy of the model on test data is 11.3600
```

شکل ۵ – optimizer=Adam, activation=relu ، LR=0.1

برای تابع فعال ساز softmax (که همان sigmoid است) خروجی ها به صورت زیر می باشند.

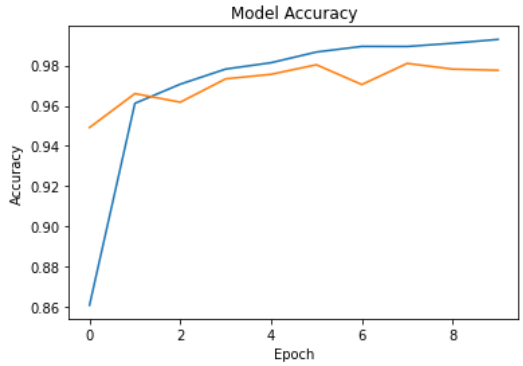
```
957/960 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0557 - accuracy: 0.9832
Epoch 00009: val_accuracy improved from 0.97358 to 0.97433, saving model to adam-softmax-0.001-best-model.hdf5
960/960 [==============================] - 12s 13ms/step - loss: 0.0557 - accuracy: 0.9832 - val_loss: 0.0853 - val_accu
Epoch 10/10
959/960 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0473 - accuracy: 0.9858
Epoch 00010: val_accuracy improved from 0.97433 to 0.97767, saving model to adam-softmax-0.001-best-model.hdf5
960/960 [==============================] - 12s 13ms/step - loss: 0.0473 - accuracy: 0.9857 - val_loss: 0.0742 - val_accu
```




```
313/313 [==============================] - 1s 5ms/step - loss: 0.0609 - accuracy: 0.9799
Accuracy of the model on test data is 97.9900
```

شکل ۶ – optimizer=Adam, activation=softmax ، LR=0.001

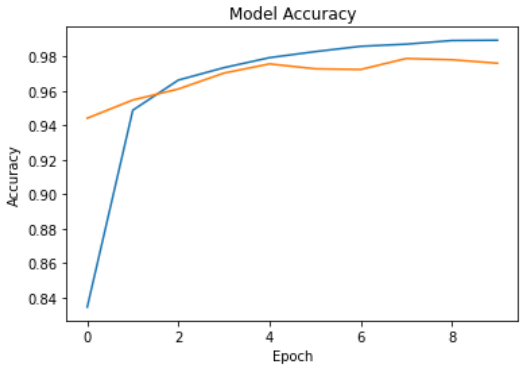
```
958/960 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0645 - accuracy: 0.9910
Epoch 00009: val_accuracy did not improve from 0.98100
960/960 [==============================] - 13s 13ms/step - loss: 0.0644 - accuracy: 0.9910 - val_loss: 0.3284 - val_accu
Epoch 10/10
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0606 - accuracy: 0.9929
Epoch 00010: val_accuracy did not improve from 0.98100
960/960 [==============================] - 12s 13ms/step - loss: 0.0606 - accuracy: 0.9929 - val_loss: 0.3569 - val_accu
```




```
313/313 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.2391 - accuracy: 0.9816
Accuracy of the model on test data is 98.1600
```

شکل ۷ – optimizer=Adam, activation=softmax ، LR=0.01

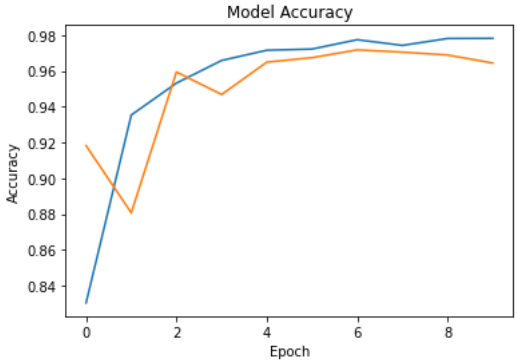
```
956/960 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.4726 - accuracy: 0.9893
Epoch 00009: val_accuracy did not improve from 0.97892
960/960 [==============================] - 12s 13ms/step - loss: 0.4733 - accuracy: 0.9894 - val_loss: 1.9141 - val_accu
Epoch 10/10
956/960 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.5006 - accuracy: 0.9896
Epoch 00010: val_accuracy did not improve from 0.97892
960/960 [==============================] - 12s 13ms/step - loss: 0.4998 - accuracy: 0.9895 - val_loss: 2.2104 - val_accu
```




```
313/313 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 1.5532 - accuracy: 0.9786
Accuracy of the model on test data is 97.8600
```

شکل ۸ – optimizer=Adam, activation=softmax ، LR=0.05

```
959/960 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 2.0073 - accuracy: 0.9781
Epoch 00009: val_accuracy did not improve from 0.97175
960/960 [==============================] - 12s 13ms/step - loss: 2.0052 - accuracy: 0.9781 - val_loss: 4.0656 - val_accu
Epoch 10/10
959/960 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 2.0132 - accuracy: 0.9782
Epoch 00010: val_accuracy did not improve from 0.97175
960/960 [==============================] - 12s 13ms/step - loss: 2.0118 - accuracy: 0.9782 - val_loss: 5.3996 - val_accu
```




```
313/313 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 3.1121 - accuracy: 0.9725
Accuracy of the model on test data is 97.2500
```

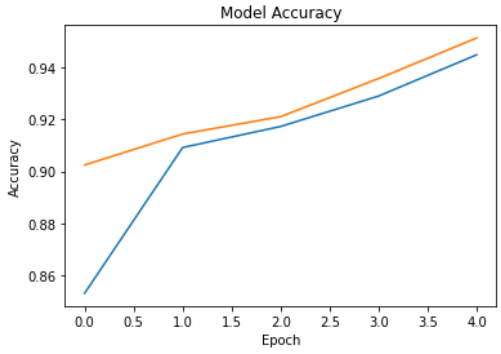
شکل ۹ – optimizer=Adam, activation=softmax ، LR=0.1

از شکل های بالا نتیجه می گیریم که activation=relu از activation=softmax سریع تر است و آموزش آن در زمان کمتری انجام می شود، اما صحت آن از softmax کمتر است. همچنین برای learning rate های 0.05 و 0.1 اصلا صحت طبقه بندی خوبی ندارد (حداقل در epoch 10 به صحت مناسبی نمی رسد). در مقایسه با MLP هم شبکه ی convolutional با optimizer=Adam برای هر دو نوع activation با تعداد epoch کمتر به صحت تقریبا برابر (یا حتی اندکی بهتر) می رسد.

حال optimizer نوع SGD را بررسی می کنیم. در این قسمت چون آموزش مدل بیشتر طول می کشد، epoch را برابر با 5 قرار می دهیم و learning rate هایی که بررسی می کنیم، 0.001, 0.01, 0.1 هستند. بقیه ی موارد مانند Adam هستند.

برای activation نوع ReLU خروجی ها به صورت زیر می باشند:

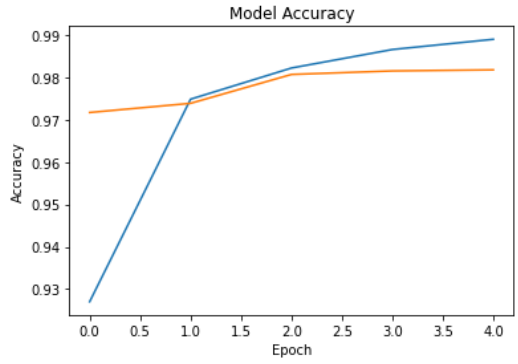
```
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.2523 - accuracy: 0.9289
Epoch 00004: val_accuracy improved from 0.92100 to 0.93567, saving model to sgd-relu-0.001-best-model.hdf5
960/960 [==============================] - 130s 135ms/step - loss: 0.2523 - accuracy: 0.9289 - val_loss: 0.2359 - val_ac
Epoch 5/5
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1992 - accuracy: 0.9448
Epoch 00005: val_accuracy improved from 0.93567 to 0.95125, saving model to sgd-relu-0.001-best-model.hdf5
960/960 [==============================] - 133s 138ms/step - loss: 0.1992 - accuracy: 0.9448 - val_loss: 0.1786 - val_ac
```




```
313/313 [==============================] - 6s 21ms/step - loss: 0.1646 - accuracy: 0.9561
Accuracy of the model on test data is 95.6100
```

شکل ۱۰ – optimizer=SGD, activation=relu ، LR=0.001

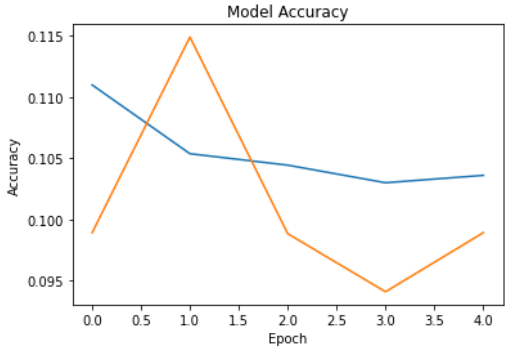
```
Epoch 4/5
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0428 - accuracy: 0.9866
Epoch 00004: val_accuracy improved from 0.98075 to 0.98158, saving model to sgd-relu-0.01-best-model.hdf5
960/960 [==============================] - 133s 139ms/step - loss: 0.0428 - accuracy: 0.9866 - val_loss: 0.0616 - val_ac
Epoch 5/5
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0349 - accuracy: 0.9891
Epoch 00005: val_accuracy improved from 0.98158 to 0.98183, saving model to sgd-relu-0.01-best-model.hdf5
960/960 [==============================] - 129s 134ms/step - loss: 0.0349 - accuracy: 0.9891 - val_loss: 0.0585 - val_ac
```




```
313/313 [==============================] - 7s 21ms/step - loss: 0.0468 - accuracy: 0.9850
Accuracy of the model on test data is 98.5000
```

شکل ۱۱ – optimizer=SGD, activation=relu ، LR=0.01

```
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 2.3052 - accuracy: 0.1030
Epoch 00004: val_accuracy did not improve from 0.11492
960/960 [==============================] - 133s 139ms/step - loss: 2.3052 - accuracy: 0.1030 - val_loss: 2.3063 - val_ac
Epoch 5/5
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 2.3057 - accuracy: 0.1036
Epoch 00005: val_accuracy did not improve from 0.11492
960/960 [==============================] - 129s 134ms/step - loss: 2.3057 - accuracy: 0.1036 - val_loss: 2.3066 - val_ac
```

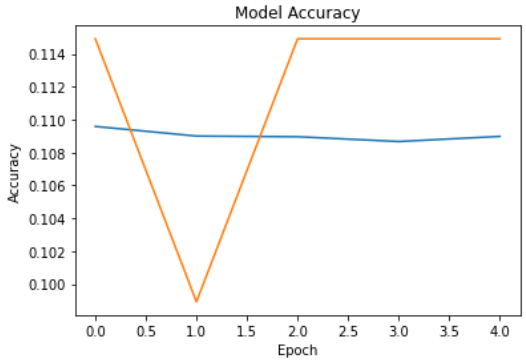



```
313/313 [==============================] - 6s 21ms/step - loss: 2.3041 - accuracy: 0.1135
Accuracy of the model on test data is 11.3500
```

شکل ۱۲ – optimizer=SGD, activation=relu ، LR=0.1

برای activation نوع softmax خروجی ها به صورت زیر می باشند:

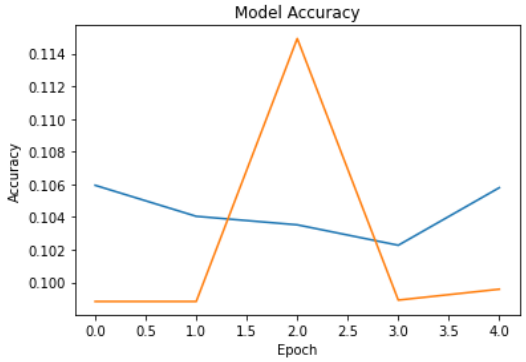
```
960/960 [==============================] - 176s 183ms/step - loss: 2.3021 - accuracy: 0.1090 - val_loss: 2.3013 - val_ac
Epoch 4/5
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 2.3021 - accuracy: 0.1087
Epoch 00004: val_accuracy did not improve from 0.11492
960/960 [==============================] - 173s 181ms/step - loss: 2.3021 - accuracy: 0.1087 - val_loss: 2.3021 - val_ac
Epoch 5/5
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 2.3020 - accuracy: 0.1090
Epoch 00005: val_accuracy did not improve from 0.11492
960/960 [==============================] - 173s 180ms/step - loss: 2.3020 - accuracy: 0.1090 - val_loss: 2.3020 - val_ac
```




```
313/313 [==============================] - 9s 28ms/step - loss: 2.3019 - accuracy: 0.1135
Accuracy of the model on test data is 11.3500
```

شکل ۱۳ – optimizer=SGD, activation=softmax ، LR=0.001

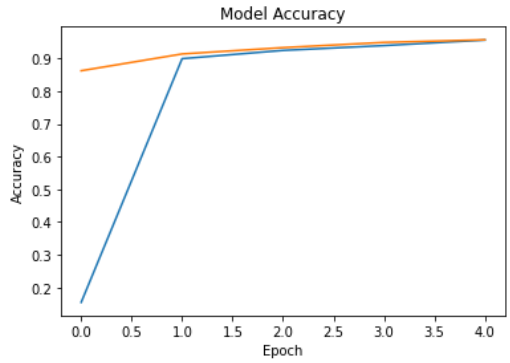
```
Epoch 4/5
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 2.3086 - accuracy: 0.1023
Epoch 00004: val_accuracy did not improve from 0.11492
960/960 [==============================] - 172s 179ms/step - loss: 2.3086 - accuracy: 0.1023 - val_loss: 2.3140 - val_ac
Epoch 5/5
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 2.3091 - accuracy: 0.1058
Epoch 00005: val_accuracy did not improve from 0.11492
960/960 [==============================] - 176s 183ms/step - loss: 2.3091 - accuracy: 0.1058 - val_loss: 2.3099 - val_ac
```




```
313/313 [==============================] - 9s 28ms/step - loss: 2.3078 - accuracy: 0.1135
Accuracy of the model on test data is 11.3500
```

شکل ۱۴ – optimizer=SGD, activation=softmax ، LR=0.01

```
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.2069 - accuracy: 0.9396
Epoch 00004: val_accuracy improved from 0.93333 to 0.94933, saving model to sgd-softmax-0.1-best-model.hdf5
960/960 [==============================] - 171s 178ms/step - loss: 0.2069 - accuracy: 0.9396 - val_loss: 0.1843 - val_ac
Epoch 5/5
960/960 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.1486 - accuracy: 0.9565
Epoch 00005: val_accuracy improved from 0.94933 to 0.95725, saving model to sgd-softmax-0.1-best-model.hdf5
960/960 [==============================] - 170s 178ms/step - loss: 0.1486 - accuracy: 0.9565 - val_loss: 0.1490 - val_ac
```




```
313/313 [==============================] - 9s 27ms/step - loss: 0.1348 - accuracy: 0.9583
Accuracy of the model on test data is 95.8300
```

شکل ۱۵ – optimizer=SGD , activation=softmax ، LR=0.1

همانطور که در شکل های بالا مشاهده می شود، زمان یادگیری برای optimizer نوع SGD خیلی بیشتر از Adam است، و برای activation=softmax هم زمان یادگیری بیشتر از relu است. برای

activation=softmax ، learning rate های 0.01 و 0.001 اصلا صحت طبقه بندی خوبی ندارند (حداقل در این تعداد epoch) (حدود 11درصد) اما learning_rate=0.1 صحت 95درصد روی داده های تست دارد که نسبت به شبکه MLP (که 97.75درصد بود) کمی کمتر است اما در تعداد epoch خیلی پایین تر به این مقدار رسیده است. برای activation=relu ، learning_rate=0.1 صحت پایینی دارد (حدود 11درصد) اما برای 0.01 و 0.001 به ترتیب 98درصد و 95درصد است که برای learning_rate=0.01 دقت از شبکه MLP حدود یک درصد بهتر می شود اما باز هم در تعداد epoch پایین تر به این مقدار رسیده است.